S.E.P. **S.E.S.** **TecNM**

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Tecnologías de la Información y la Comunicación

ACTIVIDAD

3_Práctica NFR24L01 - Envío de datos con generador de señal

Materia

Tecnologías Inalámbricas

Maestro: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Alumnos:

Casas Demetrio Jorge Alberto

Zacarias Garcia Jason Alexander

Fecha: 16 de marzo de 2026

Contenido

Introducción 3

Contenido 4

- Link de video 4
- Link de GitHub 4
- Descripciones 4
- Diferenciación: nRF24L01 vs. nRF24L01 con PA+LNA 6
- Código Arduino 7
  - ESP32-WROOM-32 7
  - ESP32S3 9
- Diagrama de Conexiones 11
  - ESP32-WROOM-32 11
  - ESP32S3 11
- Materiales 12
- Evidencias 14

Conclusión 15

Introducción

Esta tercera práctica representa un cambio significativo de la actividad anterior, donde se logró la comunicación básica entre dos tarjetas ESP32 para controlar un actuador (LED) mediante un pulsador.

En esta ocasión, el objetivo es implementar un sistema de humedad de suelo, mediante un sensor. Para ello, se utiliza un microcontrolador ESP32-S3 configurado como emisor, el cual se encarga de digitalizar la señal proveniente de un sensor de humedad de suelo (higrómetro). Esta información es enviada mediante radiofrecuencia a través de módulos nRF24L01 que operan en la banda de 2.4 GHz.

En el extremo receptor, un ESP32-WROOM-32 procesa los paquetes de datos recibidos para monitorear el estado del suelo. El proyecto se enfoca principalmente en manejar bien la energía y en que la señal funcione correctamente. Al final, se busca mostrar que una red inalámbrica de sensores puede servir como base para crear sistemas más avanzados, como los que se usan en la agricultura inteligente o en el monitoreo automático del ambiente.

Contenido

Link de video

https://youtu.be/XNWQYY9oWk8

Link de GitHub

https://github.com/JasonMakana/Practica-Sensor.git

Descripciones

ESP32-S3: Es una versión evolucionada de la familia ESP32, diseñada específicamente para aplicaciones de Inteligencia Artificial y Machine Learning en el borde (Edge Computing).

- Procesador: XTensa® Dual-Core LX7 de 32 bits, con una frecuencia de hasta 240 MHz.
- Características Clave: Incluye instrucciones vectoriales que aceleran el procesamiento de señales y cálculos de IA.
- Conectividad: Wi-Fi de 2.4 GHz y Bluetooth 5 (LE) con mayor alcance.
- Pines: Cuenta con 45 GPIOs programables y soporte para interfaces USB nativas, lo que facilita su programación sin necesidad de chips convertidores externos.

ESP32-WROOM-32: Es el módulo estándar y más popular de la familia ESP32, conocido por su versatilidad y bajo costo en proyectos de IoT general.

- Procesador: Dual-Core Tensilica Xtensa LX6 de 32 bits.
- Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth de modo dual (Clásico y LE).
- Uso en la práctica: Es ideal para actuar como nodo receptor o transmisor debido a su robusto manejo del protocolo SPI, permitiendo una integración sencilla con periféricos externos como sensores y módulos de radio.

Módulo nRF24L01: Es un transceptor de radiofrecuencia (RF) de baja potencia que opera en la banda global de 2.4 GHz.

- Funcionamiento: Utiliza el bus SPI para comunicarse con el microcontrolador. Es capaz de manejar una red de hasta 6 dispositivos enviando datos simultáneamente a un solo receptor.
- Eficiencia: Su consumo de corriente es extremadamente bajo (aprox. 12mA en transmisión), lo que lo hace perfecto para dispositivos que funcionan con baterías.

PushButton (Botón): Es el componente que actúa como el interruptor del sistema. Al presionarlo, cierra el circuito y permite que el ESP32-S3 detecte una señal de entrada para enviar el aviso de encendido por radiofrecuencia.

LED (Diodo Emisor de Luz): Es la salida visual de la práctica. Se conecta al ESP32-WROOM-32 y se enciende o apaga dependiendo de la señal que reciba desde el otro microcontrolador.

Resistencia de 220 ohm: Esta resistencia se coloca en serie con el **LED**. Su función es limitar la cantidad de corriente que pasa a través de él para evitar que se queme, ya que los pines del ESP32 entregan un voltaje que podría dañarlo directamente.

Resistencia de 1k ohm: En este proyecto, se utiliza como una resistencia de Pull-Down para el botón. Se encarga de asegurar que el pin del ESP32 lea un "0" estable (tierra) cuando el botón no está presionado, evitando que interferencias eléctricas activen el foco por error.

Diferenciación: nRF24L01 vs. nRF24L01 con PA+LNA

nRF24L01 Estándar (Sin antena externa)

- Antena: Utiliza una antena de traza (dibujada en el PCB).
- Alcance: Limitado, generalmente de 10 a 30 metros en interiores.
- Uso: Ideal para proyectos de corto alcance, como controles remotos o sensores en la misma habitación.

nRF24L01 con PA + LNA (Con antena externa)

- PA (Power Amplifier): Incluye un amplificador que aumenta la potencia de la señal transmitida.
- LNA (Low Noise Amplifier): Un amplificador de bajo ruido que ayuda a captar señales muy débiles del aire.
- Antena: Viene con un conector SMA y una antena externa (similar a la de un router).
- Alcance: Puede llegar hasta 800 - 1000 metros en línea de visión directa.
- Consumo: Requiere más corriente, por lo que es casi obligatorio usar un capacitor de filtrado para evitar caídas de voltaje.
-

Sensor de Humedad de Suelo (Higrómetro)

Este sensor se utiliza para medir el nivel de agua en la tierra a través de sus dos terminales metálicas. Funciona detectando la facilidad con la que la electricidad pasa por el suelo: si la tierra está húmeda, hay mayor conductividad; si está seca, la resistencia aumenta.

- **Función:** Convierte la cantidad de humedad detectada en una señal eléctrica.

Código Arduino

ESP32-WROOM-32

```
// CÓDIGO PARA ESP32-WROOM-32

//NRF24L01 PA/LNA Wireless LED Control
//Código Receptor

#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <nRF24L01.h>

RF24 radio(2, 5);   // CE, CSN
const byte address[6] = "12321"; // Canal de comunicación

const int ledVerde = 32; // Pines de los
const int ledRojo = 25;  // led's a encender
int humedad;  // Variable para los datos del sensor

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  // Inicializacion de led's
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);

  // Los inica apagados
  digitalWrite(ledRojo, LOW);
```

```
  digitalWrite(ledVerde, LOW);

  // Inicializacion de pines del módulo NRF24L01
  SPI.begin(18, 19, 23, 5);

  Serial.println("\nCircuito Receptor");

  //Verificación del modulo NRF24L01, si es que la detecta
  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("No se detecta el nRF24L01");
    while (1);
  }

  radio.openReadingPipe(1, address); // Abre el canal y usa la dirección
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);  // Ajusta el nivel de potencia
  radio.startListening(); // Activa el modo recepción
}

void loop() {
  // Verifica si hay datos del transmisor
  if (radio.available()) {

    // Recibe los datos del sensor
    radio.read(&humedad, sizeof(humedad));

    // Imprime los datos recibidos
    Serial.print("Humedad recibida: ");
    Serial.println(humedad);

    // Verifica si el suelo esta seco o humedo
```

```
    if(humedad > 1000){

      // Si esta seco imprime el dato
      Serial.println("Suelo seco");

      // Y prende el led correspondiente (Rojo)
      digitalWrite(ledRojo, HIGH);
      digitalWrite(ledVerde, LOW);
    }
    else{

      // Si esta humedo imprime el dato
      Serial.println("Suelo humedo");

      // Y prende el led Verde
      digitalWrite(ledRojo, LOW);
      digitalWrite(ledVerde, HIGH);

    }
  }
}
```

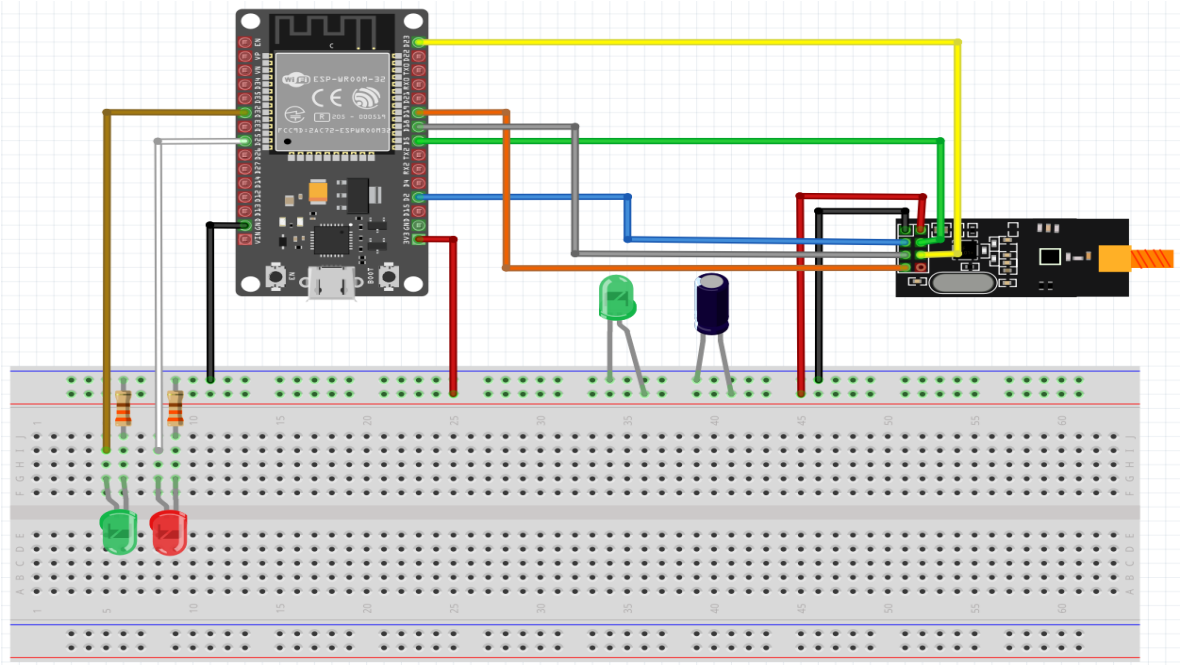
ESP32S3

```
//Código para ESP32S3 con Led integrado

//NRF24L01 PA/LNA Wireless LED Control
//Código Transmisor

#include <SPI.h>
```

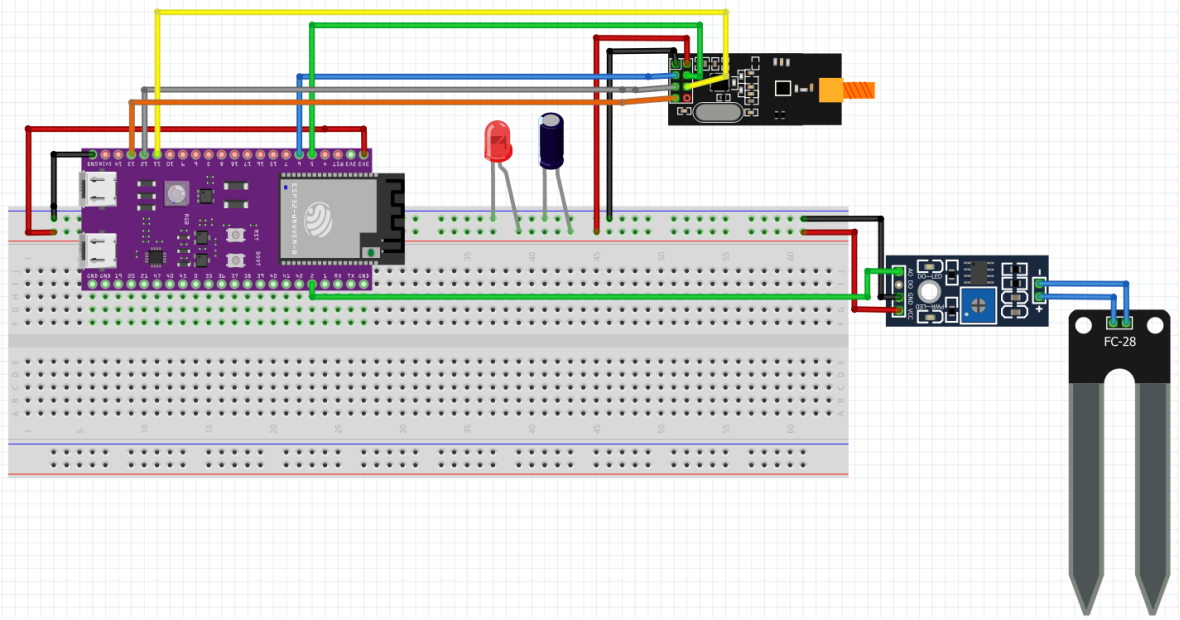
```
#include <RF24.h>
#include <nRF24L01.h>

const int sensorH = 2; // Pin del sensor "soil humidity"

RF24 radio(4, 5);  // CE, CSN
const byte address[6] = "12321"; // Canal de comunicación

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  Serial.println("\nCircuito Transmisor");

  // Inicializacion de pines del módulo NRF24L01
  SPI.begin(12, 13, 11, 5);  // SCK, MISO, MOSI, SS (CSN)

  // Verificación del modulo NRF24L01, si es que la detecta
  if (!radio.begin()) {
    //Si no la encuentra muestra mensaje y se detiene
    Serial.println("No se detecta el nRF24L01");
    while (1);
  }

  radio.openWritingPipe(address); // Direcciona los mensajes
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);  // Ajusta el nivel de potencia
  radio.stopListening();  // Desactiva el modo Recepcion y queda como transmisor
}

void loop() {

  // Obtiene los valores del sensor
  int humedad = analogRead(sensorH);

  // Muestra los valores que recibe del sensor
  Serial.print("Valor humedad: ");
  Serial.println(humedad);

  // Envía los dato del sensor por el módulo
  radio.write(&humedad, sizeof(humedad));

  delay(1000);  // Un pequeño tiempo de espera para evitar saturaciones
}
```

Diagrama de Conexiones

ESP32-WROOM-32



ESP32S3



Materiales

Microcontrolador ESP32 (S3): Su función principal es gestionar la lógica de control, procesar los paquetes de datos y coordinar la comunicación con los módulos de radio. Actúa como el Emisor de la practica

Microcontrolador ESP32 (WROOM32): Su función principal es gestionar la lógica de control, procesar los paquetes de datos y coordinar la comunicación con los módulos de radio. Actúa como Receptor

Dos Módulos Transceptores nRF24L01+: Son los dispositivos encargados de la capa física de comunicación por radiofrecuencia. Operan en la banda libre de 2.4 GHz y convirte los datos digitales en señales electromagnéticas (y viceversa).

1 PushButton (Botón): Interruptor que envía la señal de activación al presionar el pin 42 del ESP32-S3.

1 LED: Componente visual que se ilumina en el pin 12 del ESP32-WROOM-32 al recibir la señal.

1 Resistencia de 220 ohm: Se usa para proteger el LED y evitar que se queme por el exceso de corriente.

1 Resistencia de 1k ohm: Se utiliza como configuración "Pull-Down" para asegurar que el botón entregue un cero limpio cuando no está presionado.

Cables de Conexión (Jumpers): Conductores tipo necesarios para establecer las conexiones entre los pines GPIO del ESP32 y los pines de interfaz del nRF24L01

Dos Cables de Datos USB (Tipo C y Micro-USB): Suministran energía desde la computadora a las placas de desarrollo y permitir la carga del firmware, así como la apertura de la terminal serial para el monitoreo de la comunicación.

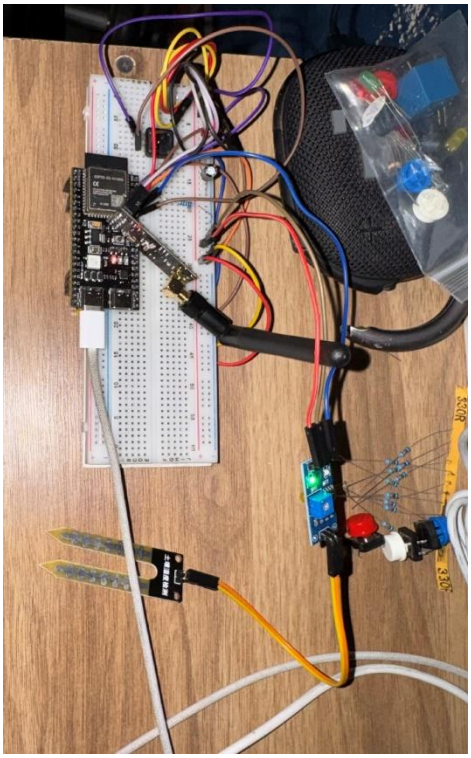
Capacitores Electrolíticos 10µF: Estabilizan la línea de alimentación de 3.3V de los módulos nRF24L01.

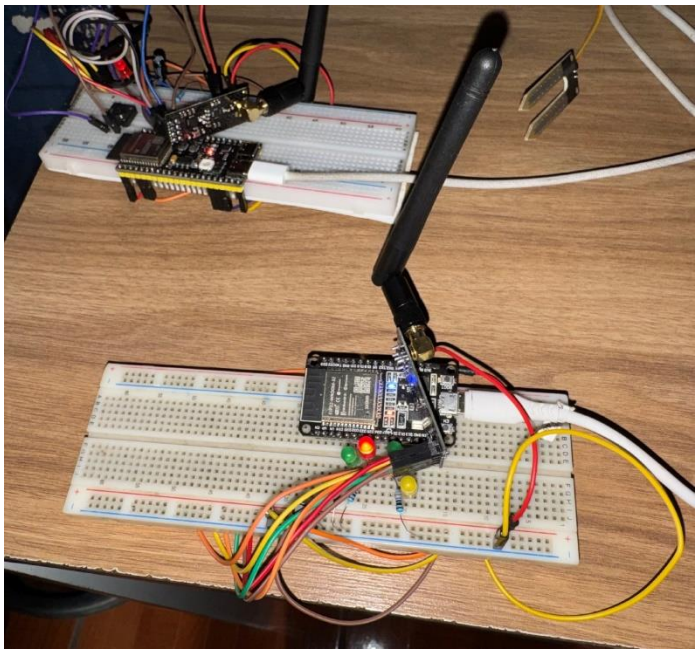
LED (Light-Emitting Diode): Utilizados para poder confirmar la continuidad de corriente.

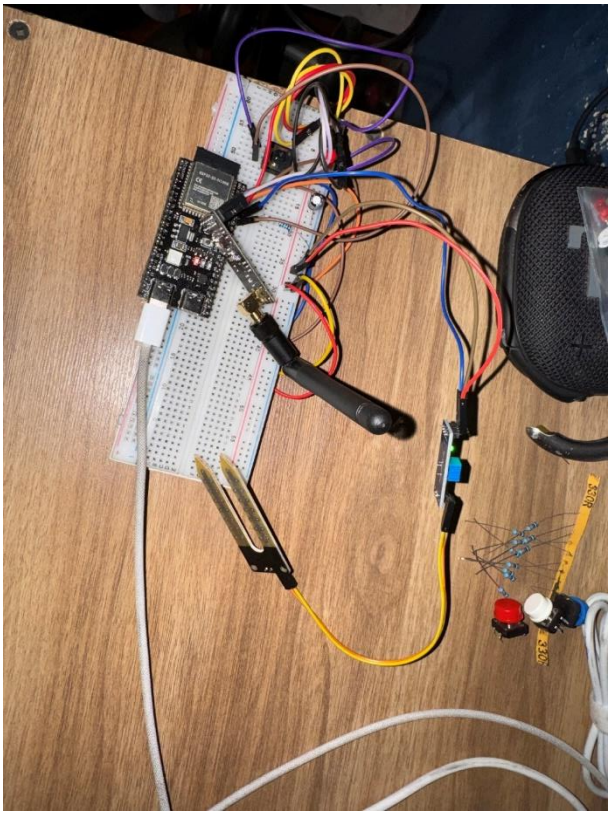
2 Protoboards: Tablillas de pruebas donde se montan todos los componentes para el circuito físico.

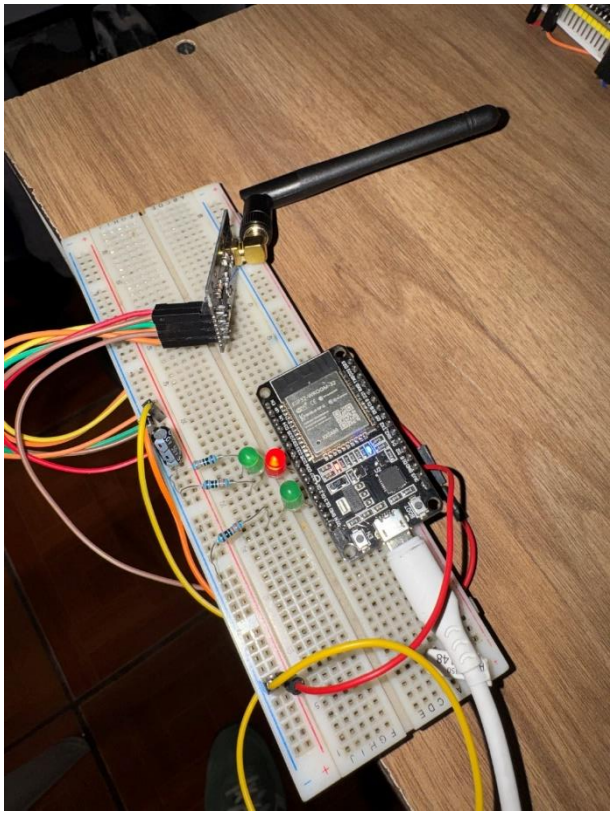
Sensor de humedad del suelo: Convierte la cantidad de humedad detectada en una señal eléctrica.

Evidencias









Conclusión

Jorge Alberto Casas Demetrio

En esta práctica aprendí que la comunicación inalámbrica no solo sirve para mandar señales de encendido y apagado, sino que también puede usarse para enviar datos que cambian en tiempo real. Al usar el sensor de humedad entendí cómo el ESP32-S3 puede tomar una medida del ambiente y convertirla en un número que después se puede procesar y enviar de forma inalámbrica. Y con esto saber exactamente como es que se encuentra la tierra.

Jason Alexander Zacarias Garcia

En esta práctica aprendí que usar un sensor es muy diferente a usar un botón. Con el botón de la práctica anterior, solo enviábamos una señal de "sí o no" (presionado o no). En cambio, con el sensor de humedad de suelo, ahora podemos recibir información más detallada sobre qué tan seca o mojada está la tierra. Aprendí que monitorear no es solo recibir un número, sino entender qué significa ese número para saber, por ejemplo, si una planta necesita agua en ese preciso momento.